

# Тема 6. Порядкові критерії. Критерії погодженості

---

- ☐ Критерій знаків
- ☐ Гіпотеза про медіану
- ☐ Критерій інверсій
- ☐ Одновибірковий критерій погодженості Колмогорова
- ☐ Двовибірковий критерій погодженості Смірнова
- ☐ Критерій серій
- ☐ Критерій згоди В. І. Романовського
- ☐ Критерій згоди Б. С. Ястремського

*Порядкові критерії* — це такі критерії, які для перевірки висунутих гіпотез про генеральну сукупність (сукупності) використовують не елементи вибірки (вибірок), а лише їх порядок, співвідношення між ними. Зазвичай, такі критерії застосовуються відразу принаймні до двох вибірок  $x_1, \dots, x_n$  та  $y_1, \dots, y_m$ . Порядок між елементами цих вибірок визначаємо нерівностями виду  $x_i < y_j$ , або  $x_i > y_j$  ( $i = \overline{1, n}; j = \overline{1, m}$ ). Такі критерії не залежать від функцій розподілу генеральних сукупностей  $\xi$  та  $\eta$ , а тому їх часто називають критеріями *незалежними від розподілу* або *непараметричними критеріями*.

Непараметричні критерії часто застосовуються для порівняння між собою двох виробничих методів, двох методів обробки тощо. Результати одного такого методу назвемо контрольними, а другого — контрольованими. Нульова гіпотеза  $H_0$  полягає у твердженні, що немає суттєвої різниці між двома методами обробки.

## Критерій знаків

Нехай  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$  —  $n$  пар спостережень над деякою випадковою змінною, і в кожній із цих пар спостереження  $x_i, y_i (i = \overline{1, n})$  — незалежні із неперервними функціями розподілу, відповідно,  $F_i(x)$  та  $G_i(x)$  (у різних парах спостережень ці розподіли можуть бути різними). Хочемо перевірити гіпотезу  $H_0$  про те, що в кожній такій парі спостережень розподіли співпадають, тобто

$$H_0 : F_i(x) = G_i(x), \quad (i = \overline{1, n}).$$

Будемо для початку вважати, що у всіх парах спостережень  $x_i \neq y_i$ . Тоді, у випадку істинності гіпотези  $H_0$ , різниці  $z_i = x_i - y_i$  повинні однаково часто бути додатними та від'ємними, тобто

$$P(x_i = y_i) = 0, \quad P(z_i > 0) = P(z_i < 0) = \frac{1}{2}, \quad (i = \overline{1, n}).$$

Отже, пари спостережень над випадковою змінною утворюють найпростішу схему незалежних випробувань Бернуллі, де подія  $A$ , яка нас цікавить, полягає, наприклад, у тому, що при фіксованому  $i$  виконується нерівність  $z_i > 0$ , а ймовірність появи такої події у кожному експерименті постійна:  $p = 1/2$ . Тому кількість  $\varkappa (+)$  появ події  $A$  (кількість додатних різниць  $z_i = x_i - y_i$ ) у таких незалежних випробуваннях є випадковою змінною, розподіленою за біномним законом, причому:

$$P(\varkappa(+) = s) = \frac{C_n^s}{2^n}, \quad (s = 0, 1, \dots, n).$$

З означень рівня значущості  $\alpha$  та випадкової змінної  $x$  (+) випливає, що межі області прийому гіпотези  $(m, M)$  є розв'язками нерівностей (рис.

$$\sum_{s=0}^{m-1} \frac{C_n^s}{2^n} \leq \frac{\alpha}{2}, \quad (1)$$

та

$$\sum_{s=M+1}^n \frac{C_n^s}{2^n} \leq \frac{\alpha}{2}, \quad (2)$$

відповідно.

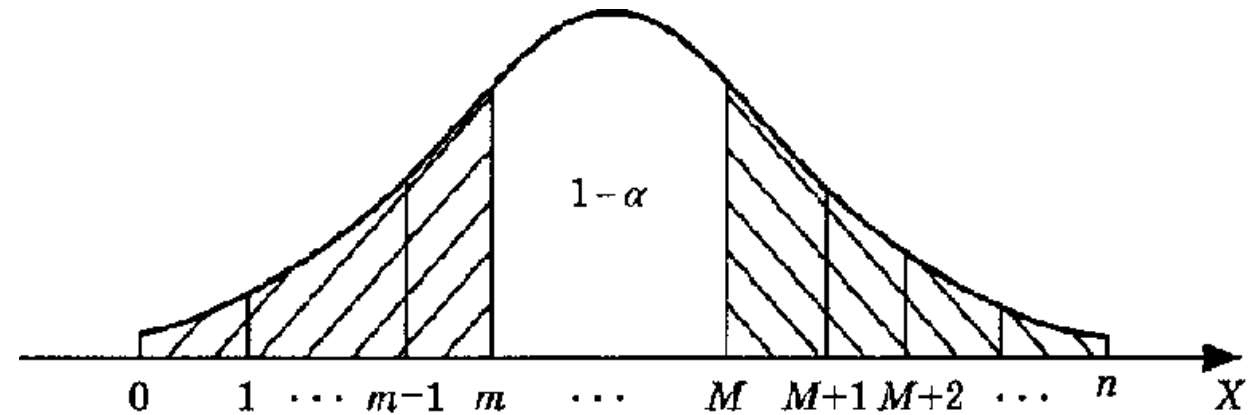


Рис. Критична область та область прийому гіпотези критерію знаків

Так, при  $\alpha = 0,05$  з (1) та (2) маємо:

|                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|-----------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| <i><b>n</b></i> | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| <i><b>m</b></i> | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2  | 2  | 3  | 3  |
| <i><b>M</b></i> | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8  | 9  | 9  | 10 |

|                 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| <i><b>n</b></i> | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 100 |
| <i><b>m</b></i> | 3  | 4  | 4  | 5  | 5  | 5  | 6  | 6  | 40  |
| <i><b>M</b></i> | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 60  |

Критичні межі статистики  $\mathfrak{x} (+)$  для різних рівнів значущості  $\alpha$  та кількостей  $n$  пар таких спостережень наведені в таблиці (додаток 10). Якщо при вибраному  $\alpha$  значення  $\mathfrak{x} (+)$  попадає в інтервал  $(m, M)$ , то вважатимемо, що експериментальні дані не суперечать сформульованій вище нульовій гіпотезі.

Статистика  $\mathfrak{x} (+)$  — біномно розподілена. Тому, при великих  $n$ , ( $n \geq 16$ ), для визначення області прийому гіпотези  $(m, M)$  можна скористатися інтегральною теоремою Муавра-Лапласа. Наприклад, оцінивши так ліві частини нерівностей (1), (2), при  $n \geq 16$  та  $\alpha = 0,05$  одержимо область прийому гіпотези  $(a - 1,96\sigma; a + 1,96\sigma)$ , де

$$a = E(\mathfrak{x} (+)) = n/2, \quad \sigma^2 = E(\mathfrak{x} (+)) = n/4.$$

Отже,

$$m = \left[ (n/2) - 0,98\sqrt{n} \right], \quad M = \left\{ (n/2) + 0,98\sqrt{n} \right\},$$

де  $[x]$  ціла частина числа  $x$ , а  $\{x\}$  — найменше ціле число  $y \geq x$ .

**Приклад 1.** Нехай маємо такі пари незалежних спостережень:

- (2,4; 1,3), (1,2; 0,5), (1,4; 1,9), (1,4; 1,9), (0,8; 1,1), (0,9; 2,1), (2,2; 1,2);
- (2,0; 3,2), (1,1; 3,0), (1,4; 1,9), (2,7; 2,6), (1,2; 2,1), (2,3; 2,6), (1,9; 2,7);
- (0,3; 2,3), (3,3; 1,2), (0,6; 2,4), (3,1; 2,9), (3,4; 2,3), (1,5; 0,9), (0,9; 0,6).

Перевірити гіпотезу про те, що елементи кожної пари однаково неперервно розподілені. ■

Виберемо рівень значущості  $\alpha = 0,05$ . З таблиці (додаток 10) при такому  $\alpha$  та  $n = 21$  беремо межі області приймання гіпотези:  $m = 6$  та  $M = 15$ . Знаки різниць між першим та другим елементами цих пар утворюють таку послідовність:  $++-- -- -- -- -- + - - - - + - + + + +$ . Отже,  $\varkappa(+) = 9$ . Оскільки  $\varkappa(+) \in (6, 15)$ , то наведені дані спостережень при такому  $\alpha$  не суперечать висунутій гіпотезі.



*Зауваження 1. Замість статистики  $\mathfrak{x}(+)$  можна цілком так само використовувати статистику  $\mathfrak{x}(-)$  — кількість від'ємних різниць  $z_i = x_i - y_i$ .*

*Зауваження 2. Якщо серед пар  $(x_i, y_i)$ ,  $(i = \overline{1, n})$  є такі, що  $x_i = y_i$ , то їх просто відкидаємо і  $n$  зменшуємо на кількість таких пар.*

## Гіпотеза про медіану

Критерій знаків можна використати для перевірки гіпотези про медіану неперервного розподілу генеральної сукупності:

$$H_0 : Me = a.$$

Справді, нехай  $x_1, x_2, \dots, x_n$  — результати незалежних спостережень над випадковою змінною з неперервною функцією розподілу. Утворимо пари  $(x_1, a), (x_2, a), \dots, (x_n, a)$ . Будемо вважати, що у всіх цих парах  $x_i \neq a$ . Тоді у випадку істинності гіпотези  $H_0$ , різниці  $z_i = x_i - a$  повинні однаково часто бути додатними та від'ємними, тобто

$$P(z_i = 0) = 0, \quad P(z_i > 0) = P(z_i < 0) = \frac{1}{2}, \quad (i = \overline{1, n}).$$

Нехай  $\mathfrak{x}(+)$  — кількість додатних різниць  $x_i - a$ . Тоді статистика  $\mathfrak{x}(+)$  є біномно розподіленою випадковою змінною з параметрами  $n$  та  $p = 1/2$ , тому визначення меж області приймання гіпотези  $H_0$  та висновок про її істинність здійснюємо **аналогічно**. Якщо серед пар  $(x_i, a)$ ,  $(i = \overline{1, n})$  є такі, що  $x_i = a$ , то застосовуємо висновок зауваження 2.

**Приклад 2.** Вимірювання відношення маси Землі до маси Місяця одержані сімома різними космічними станціями дали такі результати: 81,3001; 81,3015; 81,3006; 81,3011; 81,2997; 81,3005; 81,3021.

На основі попередніх даних спеціалісти вважали, що це відношення становить 81,3035. Чи підтверджують ці вимірювання космічних станцій таку думку спеціалістів? ■

Отже, нульова гіпотеза  $H_0$  є такою:  $Me = 81.3035$ . З умови задачі випливає, що  $\varepsilon(+) = 0$ . Вибравши рівень значущості  $\alpha = 0,05$ , при  $n = 7$ , з таблиці, маємо  $(m, M) = (1, 6)$ , отже, гіпотезу відкидаємо як хибне твердження. Зауважимо, що насправді  $Me = 81,3006$ .

# Критерій інверсій

Нехай  $x_1, \dots, x_m$  та  $y_1, \dots, y_n$  — незалежні вибірки незалежних спостережень, отримані з генеральних сукупностей, про які відомо, що вони описуються деякими неперервними функціями розподілу  $F(x)$  та  $G(x)$ , відповідно. Нехай нульова гіпотеза  $H_0$  полягає в тому, що  $F(x) = G(x)$ , тобто, що ці генеральні сукупності є стохастично еквівалентними випадковими змінними.

Ідея перевірки гіпотези  $H_0$  за допомогою критерію інверсій полягає в тому, що у випадку істинності цієї гіпотези, в середньому на кожному відрізку спільного варіаційного ряду з заданою кількістю елементів першої вибірки повинна бути приблизно стільки ж елементів другої вибірки. Якщо ж така пропорція буде значно порушуватися, то це свідчитиме про те, що висунута гіпотеза  $H_0$  сумнівна. Отже, критерієм обґрунтування нульової гіпотези  $H_0$  може бути загальне число інверсій елементів

однієї вибірки відносно елементів другої вибірки у спільному варіаційному ряді. Вважатимемо, що елемент  $x_i$  однієї вибірки у спільному варіаційному ряді утворює одну інверсію з деяким елементом  $y_k$  іншої вибірки, якщо він розміщений правіше від нього, тобто, якщо  $x_i > y_k$ . Зауважимо, що число інверсій, наприклад, елемента  $x_i$  однієї вибірки відносно елементів іншої вибірки — це кількість елементів  $y_i$  другої вибірки, які менші за  $x_i$ . Кількість інверсій елементів першої вибірки відносно елементів другої вибірки у спільному варіаційному ряді позначаємо  $W(x/y)$ . Аналогічно,  $W(y/x)$  — це кількість інверсій елементів другої вибірки відносно елементів першої вибірки у спільному варіаційному ряді. Для підрахунку цих статистик важливим

є лише порядок взаємного розміщення елементів обох вибірок у спільному варіаційному ряді. Тому індекси в позначеннях елементів вибірки будемо опускати. Очевидно,  $W(x/y)$  і  $W(y/x)$  набувають цілочисельних значень від нуля (коли всі елементи однієї вибірки розміщені перед усіма елементами другої вибірки) до  $n \cdot m$  (коли всі елементи другої вибірки стоять перед всіма елементами першої вибірки), тобто

$$0 \leq W(y/x) \leq n \cdot m \text{ і } 0 \leq W(x/y) \leq n \cdot m.$$

***Рангом елемента*** називають порядковий номер цього елемента у спільному варіаційному ряді. Суму рангів елементів однієї вибірки будемо позначати  $R(x)$ , а другої —  $R(y)$ . Наприклад, якщо порядок розміщення елементів у спільному варіаційному ряді елементів першої та другої вибірки є таким:

**$x \ x \ u \ x \ u \ x \ u \ x \ x \ x \ u \ u \ x \ x \ u \ u$ ,**

$$W(y / x) = 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 5 + 5 = 22;$$

$$W(x / y) = 2 + 3 + 4 + 7 + 7 + 9 + 9 = 41;$$

$$R(x) = 1 + 2 + 4 + 6 + 8 + 9 + 10 + 13 + 14 = 67;$$

$$R(y) = 3 + 5 + 7 + 11 + 12 + 15 + 16 = 69,$$

$$m = 9, \ n = 7, \ \text{тобто} \ n \cdot m = 63.$$



Якщо всі елементи першої вибірки у спільному варіаційному ряді розташовані перед усіма елементами другої вибірки, то

$$R(x) = \frac{m(m+1)}{2}.$$

Коли ж усі елементи другої вибірки у спільному варіаційному ряді розміщені перед усіма елементами першої вибірки, то

$$R(x) = m \cdot n + \frac{m(m+1)}{2}.$$

Отже,

$$\frac{m(m+1)}{2} \leq R(x) \leq m \cdot n + \frac{m \cdot (m+1)}{2}.$$

Аналогічно:

$$\frac{n(n+1)}{2} \leq R(y) \leq m \cdot n + \frac{n \cdot (n+1)}{2}.$$

Тому

$$W(y/x) = R(x) - \frac{m(m+1)}{2}, \quad W(x/y) = R(y) - \frac{n(n+1)}{2}. \quad (3)$$

Але

$$R(x) + R(y) = \frac{(m+n)(m+n+1)}{2}.$$

Отже,

$$W(x/y) + W(y/x) = m \cdot n,$$

тобто статистики  $W(x/y)$  та  $W(y/x)$  є рівноцінними для перевірки гіпотези  $H_0$ . З цією метою звичайно використовуємо одну з них, яку просто позначаємо  $W$ . Крайні значення статистики  $W$  вказують на неузгодженість гіпотези  $H_0$  із результатами спостережень зафіксованих у цих вибірках.

Критичні значення статистики  $W$  для малих  $m, n$  при рівні значущості  $\alpha = 0,05$  наведені в таблиці (додаток 13). Однак, коли  $m \geq 4, n \geq 4, n + m \geq 20$ , то статистика  $W$  приблизно нормально розподілена з математичним сподіванням

$$a = E(W) = \frac{mn}{2}$$

та дисперсією

$$\sigma^2 = D(W) = \frac{mn}{12}(m + n + 1).$$

Тому у таких випадках при  $\alpha = 0,05$  з високим ступенем точності можна вважати, що областю прийняття гіпотези є інтервал  $(a - 1,96\sigma; a + 1,96\sigma)$ .

**Зауваження 3.** Для великих вибірок легше обчислювати  $R(x)$  та  $R(y)$ , а потім за формулами (3) знаходимо числа  $W(x/y)$ ,  $W(y/x)$ , одне з яких приймаємо за емпіричне значення статистики  $W$ . ■

Статистику  $W$  ввів у 1945 р. Вілкоксон (*Wilcoxon*) і тому критерій інверсій часто називають критерієм Вілкоксона (Уіл-коксона).

**Зауваження 4.** Для довільного значення  $\alpha$  областю прийняття гіпотези є інтервал

$$(a - z_{\text{кр}} \cdot \sigma ; a + z_{\text{кр}} \cdot \sigma),$$

де  $z_{\text{кр}}$  є розв'язком рівняння  $\Phi(z_{\text{кр}}) = \frac{1-\alpha}{2}$ .

**Приклад 3.** Нехай дано дві вибірки незалежних спостережень над двома генеральними сукупностями з неперервними функціями розподілу:

$(x)$ : 2,3; 1,7; 2,4; 2,7; 2,8; 1,2; 1,5; 1,7; 0,9; 1,6;  $(n = 10)$ ;

та

$(y)$ : 2,2; 4,0; 1,4; 2,9; 2,3; 1,9; 4,4; 2,9; 2,7; 1,6; 3,4; 2,5; 0,6; 2,6; 0,9;  $(m = 15)$ .

Чи однаково розподілені обидві генеральні сукупності? ■

Запишемо для кожної вибірки варіаційний ряд:

X: 0.9; 1.2; 1.5; 1.6 ; 1.7; 1.7; 2.3; 2.4; 2.7; 2.8

Y: 0.6; 0.9; 1.4; 1.6; 1.9; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.7; 2.9; 2.9; 3.4; 4.0; 4.4.

Оскільки у вибірках є однакові елементи, то їх потрібно викреслити, тому отримаємо:

X: 0.9; 1.2; 1.5; 1.6 ; 1.7; 1.7; 2.3; 2.4; 2.7; 2.8,  $n=6$

Y: 0.6; 0.9; 1.4; 1.6; 1.9; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.7; 2.9; 2.9; 3.4; 4.0; 4.4.  $m=11$

**Зобразимо схему взаємного розташування елементів цих обох вибірок у спільному варіаційному ряді:  $y x x x x x y y x y y y y y y$**

**Звідси,**

$$W(y/x) = 17, \quad W(x/y) = 49.$$

Оскільки в цьому випадку  $m \geq 4$ ,  $n \geq 4$ ,  $n + m \geq 20$ , то при рівні значущості  $\alpha = 0,05$  інтервал  $(a - 1,96\sigma; a + 1,96\sigma) = (13,4; 52,6)$  є областю прийому висунутої гіпотези. Справді,

$$a = \frac{6 \cdot 11}{2} = 33; \quad \sigma = \sqrt{\frac{66}{12} \cdot 18} = \sqrt{99} = 10.$$

Значення обох статистик  $W(y/x)$  та  $W(x/y)$  належать інтервалу  $(13,4; 52,6)$ , тому можна стверджувати, що обидві генеральні сукупності, з яких отримали дані в умові задачі вибірки, стохастично еквівалентні.

## ОДНОВИБІРКОВИЙ КРИТЕРІЙ ПОГОДЖЕНОСТІ КОЛМОГОРОВА

Нехай  $x_1, x_2, \dots, x_n$  — вибірка з генеральної сукупності  $\xi$ . Потрібно перевірити гіпотезу про те, що випадкова змінна  $\xi$  керується неперервною функцією розподілу  $F(x)$ :

$$H_0 : P \{ \xi \leq x \} = F(x).$$

Методика перевірки цієї нульової гіпотези ґрунтується на висновку теореми 10.2.1 Гливенка, згідно якої:

$$P( \sup_{-\infty < x < +\infty} |F_n(x) - F(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 ) = 1,$$

де  $F_n(x)$  — емпірична функція розподілу.

На основі цієї вибірки знаходимо емпіричну функцію розподілу:

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < x_{(1)} \\ \frac{m_i}{n}, & x_{(i)} \leq x < x_{(i+1)} \quad (i = \overline{1, n-1}), \\ 1, & x_{(n)} \leq x, \end{cases} \quad (4)$$

де  $m_i$  — кількість елементів  $x_{(k)}$  варіаційного ряду даної вибірки, які не більші за  $x$ .

Розглянемо статистику:

$$D_n = \sup_{-\infty < x < +\infty} |F_n(x) - F(x)|. \quad (5)$$

У 1933 р. Колмогоров довів<sup>1</sup>, що статистика  $K_n = \sqrt{n} D_n$  має розподіл незалежний від гіпотетичної функції розподілу  $F(x)$ , який при  $n \rightarrow \infty$  збігається до розподілу:

$$K(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k e^{-2x^2 k^2}, & x \geq 0. \end{cases} \quad (6)$$

Статистику  $K_n$  називають *статистикою Колмогорова*.



За допомогою комп'ютерного пакета Mathematica 3.0 отримуємо такий графік функції  $K(x)$  (рис. 1):

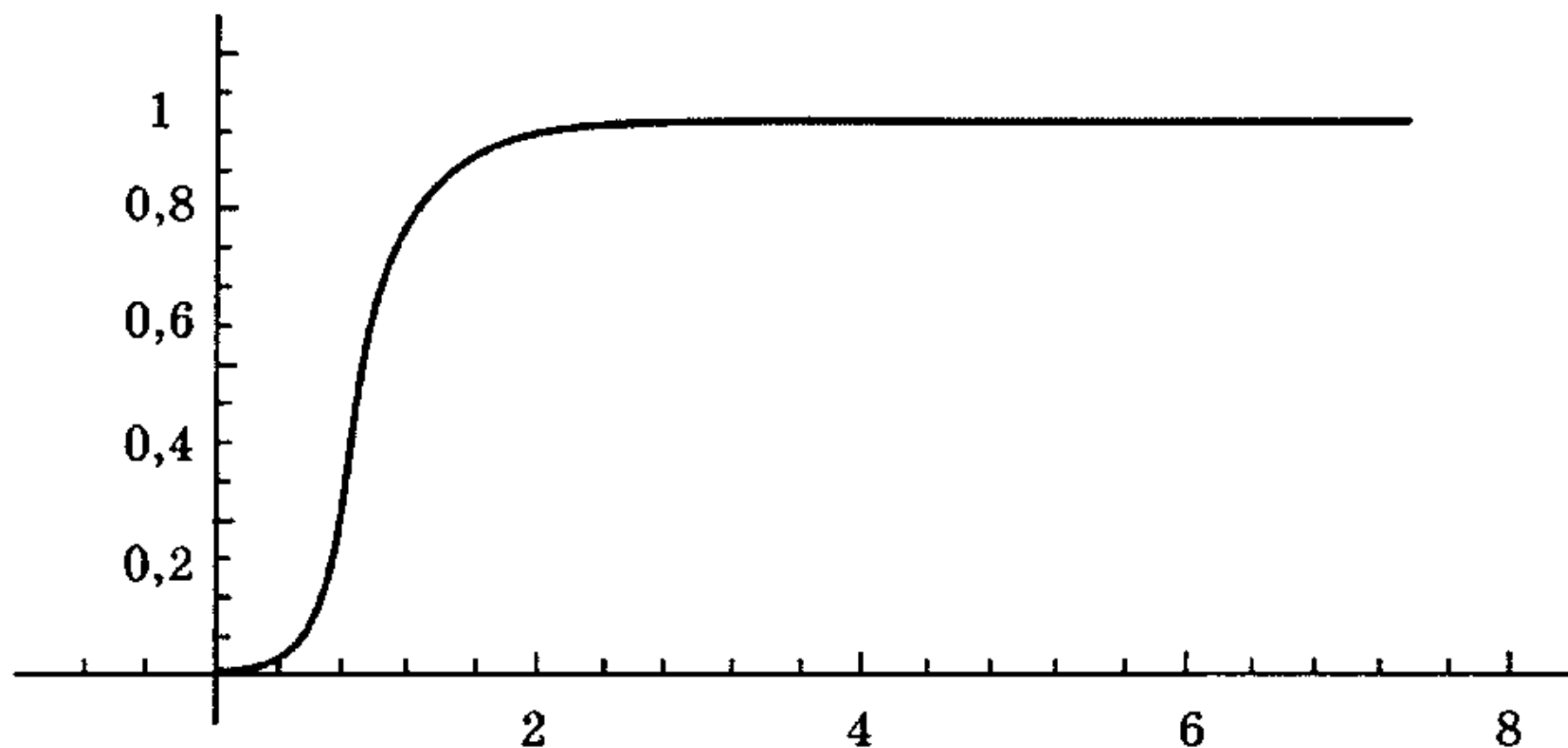


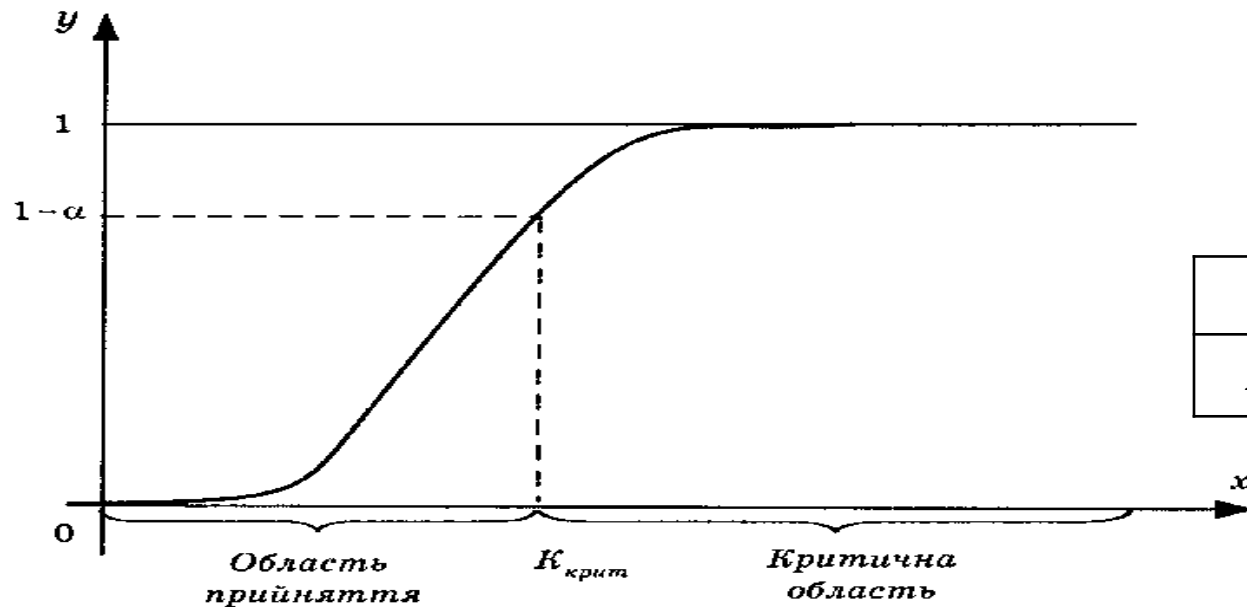
Рис. 1

Графік функції розподілу Колмогорова

На основі функції розподілу  $K(x)$ , при заданому рівні значущості  $\alpha$ , визначаємо критичну область для гіпотези  $H_0$  (рис. 1). Якщо при цьому емпіричне значення статистики Колмогорова, обчисленої за формулою (5), більше критичного її значення, взятого з таблиці (додаток 12), то гіпотезу  $H_0$  відкидаємо, як хибне твердження.

Для практичних цілей складено таблицю значень функції  $K(x)$  (додаток 11).

З означення критичної області статистики на основі (6), наприклад, для окремих рівнів значущості  $\alpha$  маємо таку таблицю критичних значень статистики Колмогорова, які найчастіше використовують (табл. 1):



Таблиця 1. Критичні значення статистики Колмогорова для найбільш уживаних рівнів значущості

| $\alpha$ | 0,2   | 0,1   | 0,05  | 0,02  | 0,01  | 0.001 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $K_{кр}$ | 1,073 | 1,224 | 1,358 | 1,520 | 1,627 | 1,950 |

Рис. 2. Критична область та область прийняття гіпотези, згідно критерію Колмогорова

Оскільки висновок теореми Колмогорова асимптотичний, то обсяг вибірки має бути великим ( $n > 40$ ). Якщо обсяг вибірки в межах  $2 \leq n \leq 40$ , то для кожного значення  $n$  існує розподіл Колмогорова, на підставі якого знаходимо критичні значення (Додаток 12).

Алгоритм критерію Колмогорова такий:

1. Вибираємо рівень значущості  $\alpha$ .

2. Будуємо варіаційний ряд даної вибірки.

3. Знаходимо значення гіпотетичної функції розподілу в точках варіаційного ряду та модулі різниць значень емпіричної функції у точках безмежно близьких зліва до точок цього ряду та гіпотетичної функції розподілу в точках варіаційного ряду.

4. Знаходимо емпіричне значення  $(K_n)_{емп}$  статистики Колмогорова як максимальне значення модулів таких різниць.

5. При вибраному рівні значущості  $\alpha$ , використовуючи таблиці (додаток 11—12) чи формулу (6), знаходимо критичне значення  $(K)_{кр}$  статистики Колмогорова.

6. Якщо  $(K_n)_{емп} < (K)_{кр}$ , то гіпотезу приймаємо; в протилежному випадку — відхиляємо, як хибну.

**Приклад 4.** Дано вибірку 25 незалежних спостережень  $x_i$  над абсолютно неперервною випадковою змінною  $\xi$ :

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| - 0,65 | - 0,02 | - 0,30 | 0,37   | - 0,01 |
| - 1,54 | - 1,53 | - 0,26 | 0,44   | 0,21   |
| 0,27   | 0,28   | 1,00   | 0,60   | 1,25   |
| 0,88   | 1,43   | - 0,06 | - 0,81 | - 1,02 |
| - 0,86 | 0,77   | - 0,17 | 1,68   | - 1,17 |

Перевірити гіпотезу  $H_0$  про те, що генеральна сукупність, з якої взята дана вибірка, нормально розподілена з  $a = 0$ ,  $\sigma = 1$ .

Нехай  $x_1, x_2, \dots, x_{25}$  — варіаційний ряд даної вибірки,  $F(x), F_{25}(x)$  — відповідно, теоретична та емпірична функція розподілу,  $F_{25}(x - 0)$  — значення емпіричної функції розподілу даної вибірки у точці безмежно близькій зліва від точки  $x$ .



**Проміжні значення побудови емпіричного значення статистики Колмогорова прикладу 4**

| $x_i$  | $F_{25}(x_i)$ | $F(x_i)$ | $ F_{25}(x_i) - F(x_i) $ | $ F_{25}(x_i - 0) - F(x_i) $ |
|--------|---------------|----------|--------------------------|------------------------------|
| - 1,54 | 0,04          | 0,0618   | 0,0218                   | 0,0618                       |
| - 1,53 | 0,08          | 0,0630   | 0,0170                   | 0,0230                       |
| - 1,17 | 0,12          | 0,1210   | 0,0010                   | 0,0410                       |
| - 1,02 | 0,16          | 0,1539   | 0,0061                   | 0,0339                       |
| - 0,86 | 0,20          | 0,1949   | 0,0051                   | 0,0349                       |
| - 0,81 | 0,24          | 0,2090   | 0,0310                   | 0,0090                       |
| - 0,65 | 0,28          | 0,2578   | 0,0222                   | 0,0178                       |
| - 0,30 | 0,32          | 0,3821   | 0,0621                   | 0,1021                       |
| - 0,26 | 0,36          | 0,3974   | 0,0374                   | 0,0774                       |
| - 0,17 | 0,40          | 0,4325   | 0,0325                   | 0,0725                       |
| - 0,06 | 0,44          | 0,4761   | 0,0361                   | 0,0761                       |
| - 0,02 | 0,48          | 0,4920   | 0,0120                   | 0,0520                       |
| - 0,01 | 0,52          | 0,4960   | 0,0240                   | 0,0160                       |
| 0,21   | 0,56          | 0,5832   | 0,0232                   | 0,0632                       |
| 0,27   | 0,60          | 0,6064   | 0,0064                   | 0,0464                       |
| 0,28   | 0,64          | 0,6103   | 0,0297                   | 0,0103                       |
| 0,37   | 0,68          | 0,6443   | 0,0357                   | 0,0043                       |
| 0,44   | 0,72          | 0,6700   | 0,0500                   | 0,0100                       |
| 0,60   | 0,76          | 0,7257   | 0,0343                   | 0,0057                       |
| 0,77   | 0,80          | 0,7794   | 0,0206                   | 0,0194                       |
| 0,88   | 0,84          | 0,8106   | 0,0294                   | 0,0106                       |
| 1,00   | 0,88          | 0,8413   | 0,0387                   | 0,0013                       |
| 1,25   | 0,92          | 0,8944   | 0,0256                   | 0,0144                       |
| 1,43   | 0,96          | 0,9236   | 0,0364                   | 0,0036                       |
| 1,68   | 1,00          | 0,9535   | 0,0465                   | 0,0065                       |

З неї випливає, що найбільше відхилення за модулем між емпіричною та гіпотетичною функцією розподілу є величина  $D_{25} = 0,1021$ . Тому, згідно даної вибірки, емпіричне значення статистики Колмогорова  $K_{25} = \sqrt{25} D_{25} = 0,5105$ . Із таблиці критичних значень цієї статистики при рівні значущості  $\alpha = 0,05$  маємо  $K_{кр} = 1,36$ . Отже, маємо обґрунтовану підставу вважати гіпотезу  $H_0$  істинною.

**Зауваження.** Якщо вибірка невелика ( $n \leq 40$ ), то точнішим буде результат з використанням формули (5) та додатку 12. Для даного прикладу, отримаємо такий висновок:

Максимальне відхилення між емпіричним і гіпотетичним розподілами  $D_{25} = 0.1021$ . З Додатку 12 отримаємо для  $\alpha = 0.05$  та  $n = 25$  критичне значення модуля відхилення  $\varepsilon_{\alpha;n} = 0.2640$ . Емпіричне значення менше від критичного, тому гіпотезу про нормальний закон розподілу генеральної сукупності приймаємо.

Критичні значення  $\varepsilon_{\alpha;n}$  для верхньої межі модуля різниці теоретичної та емпіричної функцій розподілу (критерій Колмогорова)

| n  | Значення $\alpha$ |        |        | n   | Значення $\alpha$ |        |        |
|----|-------------------|--------|--------|-----|-------------------|--------|--------|
|    | 0,05              | 0,02   | 0,01   |     | 0,05              | 0,02   | 0,01   |
| 1  | 0,9750            | 0,9900 | 0,9950 | 25  | 0,2640            | 0,2952 | 0,3166 |
| 2  | 0,8419            | 0,9000 | 0,9293 | 30  | 0,2417            | 0,2702 | 0,2899 |
| 3  | 0,7076            | 0,7846 | 0,8290 | 35  | 0,2243            | 0,2507 | 0,2690 |
| 4  | 0,6239            | 0,6889 | 0,7342 | 40  | 0,2101            | 0,2349 | 0,2520 |
| 5  | 0,5633            | 0,6272 | 0,6685 | 45  | 0,1984            | 0,2218 | 0,2380 |
| 6  | 0,5193            | 0,5774 | 0,6166 | 50  | 0,1884            | 0,2107 | 0,2260 |
| 7  | 0,4834            | 0,5384 | 0,5758 | 55  | 0,1798            | 0,2011 | 0,2157 |
| 8  | 0,4543            | 0,5065 | 0,5418 | 60  | 0,1723            | 0,1927 | 0,2067 |
| 9  | 0,4300            | 0,4796 | 0,5133 | 65  | 0,1657            | 0,1853 | 0,1988 |
| 10 | 0,4093            | 0,4566 | 0,4889 | 70  | 0,1598            | 0,1786 | 0,1917 |
| 11 | 0,3912            | 0,4367 | 0,4677 | 75  | 0,1544            | 0,1727 | 0,1853 |
| 12 | 0,3754            | 0,4192 | 0,4491 | 80  | 0,1496            | 0,1673 | 0,1795 |
| 13 | 0,3614            | 0,4036 | 0,4325 | 85  | 0,1452            | 0,1624 | 0,1742 |
| 14 | 0,3489            | 0,3897 | 0,4176 | 90  | 0,1412            | 0,1579 | 0,1694 |
| 15 | 0,3376            | 0,3771 | 0,4042 | 95  | 0,1375            | 0,1537 | 0,1649 |
| 20 | 0,2941            | 0,3287 | 0,3524 | 100 | 0,1340            | 0,1499 | 0,1608 |

При  $n > 100$  слід користуватися асимптотичними границями

$$\varepsilon_{0,05;n} = \frac{1,36}{\sqrt{n}}; \quad \varepsilon_{0,01;n} = \frac{1,63}{\sqrt{n}},$$

для яких справжні коефіцієнти надійності навіть трохи більші від 0,95 і 0,99, відповідно.



**Зауваження** . Згідно критерію Колмогорова, висновок про істинність гіпотези  $H_0$  робимо на основі лише відхилення за модулем в одній точці емпіричної та гіпотетичної функції розподілу та того, що це відхилення максимальне. Значно надійнішим є твердження про істинність цієї гіпотези, якщо врахувати такі відхилення у всіх точках даної вибірки. У цьому випадку розглядаємо статистику:

$$\omega^2 = \sum_{i=1}^n (F(x_i) - F_n(x_i))^2.$$

Відповідний критерій називають **критерієм  $\omega^2$** .

## ДВОВИБІРКОВИЙ КРИТЕРІЙ ПОГОДЖЕНОСТІ СМІРНОВА

Нехай  $x_1, \dots, x_i \dots, x_m$  — вибірка з випадкової змінної  $\xi$ , а незалежна від неї вибірка  $y_1, \dots, y_i \dots, y_n$  — з випадкової змінної  $\eta$ . Потрібно перевірити таку нульову гіпотезу  $H_0$ : *обидві генеральні сукупності керовані однією і тією ж неперервною функцією розподілу, тобто  $\xi$  та  $\eta$  — стохастично еквівалентні.*

$$F_m(x) = \begin{cases} 0, & x < x_{(1)}, \\ \frac{m_i}{m}, & x_{(i)} \leq x < x_{(i+1)}; \quad (i = \overline{1, m-1}), \\ 1, & x_{(m)} \leq x, \end{cases} \quad (7)$$

де  $m_i$  — кількість елементів  $x_{(j)}$  варіаційного ряду першої вибірки, які не більші за  $x$  та:

$$G_n(x) = \begin{cases} 0, & x < y_{(1)}, \\ \frac{n_i}{n}, & y_{(i)} \leq x < y_{(i+1)} \quad (i = \overline{1, n-1}), \\ 1, & y_{(n)} \leq x, \end{cases} \quad (8)$$

де  $n_i$  — кількість елементів  $y_{(k)}$  варіаційного ряду другої вибірки, які не більші за  $x$ .

Розглянемо статистику:

$$D_{mn} = \sup_{-\infty < x < +\infty} |F_m(x) - G_n(x)|. \quad (9)$$

У 1939 р. Смірнов довів, що статистика

$$S_{mn} = \sqrt{\frac{m \cdot n}{m + n}} D_{mn} \quad (10)$$

при  $m \rightarrow \infty$ ,  $n \rightarrow \infty$  має розподіл Колмогорова ( 6 ). Тому далі статистичне доведення висунутої гіпотези  $H_0$  таке, як й у попередньому

Критерієм Смірнова можна користуватися при  $n \geq 40$  та  $m \geq 40$ . При менших  $m$  і  $n$  знайдені окремі розподіли.

Алгоритм критерію Смірнова такий:

1. Вибираємо рівень значущості  $\alpha$ .
2. Будуємо спільний варіаційний ряд даних двох вибірок.
3. Згідно формул ( 7--10 ), знаходимо емпіричне значення  $(S_{mn})_{емп}$  статистики Смірнова.
4. При вибраному рівні значущості  $\alpha$ , використовуючи таблицю додатка 11 чи ( 6 ), або з таблиці додатка 12 критичних значень статистики Колмогорова, знаходимо критичне значення  $(S_{mn})_{кр} = (K)_{кр}$  статистики Смірнова.
5. Якщо  $(S_{mn})_{емп} < (S_{mn})_{кр}$ , то висунуту гіпотезу приймаємо; в протилежному випадку — відхиляємо, як хибну.

**Приклад 5.** Дано дві незалежні вибірки незалежних спостережень над деякими генеральними сукупностями:

$(x):$  0,4; 1,7; -1,1; -0,3; -0,4; -0,5; 0,0; 1,2; -0,9; 0,5;

$(y):$  -0,9; 1,5; 0,8; 0,6; -0,3; 1,1; 0,4; -0,5; 0,9; 1,2.

Перевірити гіпотезу  $H_0$ : обидві вибірки взяті з однаково неперервно розподілених генеральних сукупностей. ■

| $x_{(i)}$ | $y_{(i)}$ | $F_{10}$ | $G_{10}$ | $ F_{10} - G_{10} $ |
|-----------|-----------|----------|----------|---------------------|
| 1         | 2         | 3        | 4        | 5                   |
| - 1,1     |           | 0,1      | 0,0      | 0,1                 |
| - 0,9     | -0,9      | 0,2      | 0,1      | 0,1                 |
| - 0,5     | -0,5      | 0,3      | 0,2      | 0,1                 |
| - 0,4     |           | 0,4      | 0,2      | 0,2                 |
| - 0,3     | - 0,3     | 0,5      | 0,3      | 0,2                 |
| 0,0       |           | 0,6      | 0,3      | 0,3                 |
| 0,4       | 0,4       | 0,7      | 0,4      | 0,3                 |
| 0,5       |           | 0,8      | 0,4      | 0,4                 |
|           | 0,6       | 0,8      | 0,5      | 0,3                 |
|           | 0,8       | 0,8      | 0,6      | 0,2                 |
|           | 0,9       | 0,8      | 0,7      | 0,1                 |
|           | 1,1       | 0,8      | 0,8      | 0                   |
| 1,2       | 1,2       | 0,9      | 0,9      | 0                   |
|           | 1,5       | 0,9      | 1,0      | 0,1                 |
| 1,7       |           | 1,0      | 1,0      | 0                   |

Отже,  $D_{10.10}=0,4$ . Тому

$$(S_{10.10})_{\text{емп}} = \sqrt{\frac{10 \cdot 10}{10+10}} 0,4 = 0,804.$$

При  $\alpha=0,05$ , з додатка 12, маємо  $(K)_{кр} = 1,36$ . Оскільки  $(S_{10.10})_{\text{емп}} < (K)_{кр}$ , то гіпотезу  $H_0$  приймаємо, тобто при такому рівні значущості дані вибірки не суперечать висунутій гіпотезі.

## КРИТЕРІЙ СЕРІЙ

Критерій серій є непараметричною статистикою. Застосування цього критерію не вимагає обов'язкового знання закону розподілу, зокрема, що вибірка здійснена із нормально розподіленої сукупності. Критерій серій застосовується для розв'язання завдань, у яких потрібно встановити тенденції в розвитку досліджуваного процесу («тренду»). Надамо означення серій. Нехай є  $n_1 + n_2$  елементів, серед яких  $n_1$  елементів виду «а» та  $n_2$  елементів виду «в».

*Серією* називається частинна послідовність елементів одного виду, що входить в упорядковану послідовність елементів двох видів.

Кількість серій є дискретною величиною, якщо спосіб утворення послідовностей носить випадковий характер. Серією вважатимемо сукупність поряд розміщених чисел, які мають загальну властивість стосовно медіани: в одну групу поєднуються всі члени ряду, менші за медіану, в іншу — усі решта.

Порівнюючи кожне значення з вибірковою медіаною, можемо розбити всі значення на два типи (їх позначимо «а» та «в»), використовуючи те, що є значення більші або менші від медіани.

Перевіримо гіпотезу  $H_0$ : досліджувана вибірка є випадковою. Перевірку цієї гіпотези будемо здійснювати так. Спочатку спостережувані значення вибірки розташуємо в зростаючому порядку:

$$x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq \dots \leq x_{n-1} \leq x_n.$$



Потім визначимо медіану  $x_{Me}$  і кожному елементу  $x_i (i=1,2,\dots,n)$  припишемо символ «а», якщо  $x_i < x_{Me}$ , і символ «в», якщо  $x_i > x_{Me}$ .

Одержимо послідовність із літер «а» та «в». Позначимо через випадкову величину  $k$  — кількість серій отриманої послідовності. Доведено, що якщо нульова гіпотеза справедлива, то для досить великих  $n$  ( $n > 10$ ) розподіл кількості серій  $k$  є нормальним,  $N(M(k); \sigma^2(k))$ , де:

$$M(k) = \frac{2n_1n_2}{n_1 + n_2}; \quad \sigma(k) = \frac{2n_1n_2}{(n_1 + n_2)^{3/2}}.$$

Тоді нормована випадкова величина:

$$Z = \frac{k - \frac{2n_1n_2}{n_1 + n_2}}{\frac{2n_1n_2}{(n_1 + n_2)^{3/2}}} \rightarrow N(0; 1^2) \quad (11)$$

Якщо ж із двох генеральних сукупностей з довільними функціями розподілу  $F_1(x)$  і  $F_2(x)$  витягнуті вибірки обсягами  $n_1$  і  $n_2$ , то за допомогою критерію серій можна перевірити гіпотезу:

$$H_0 : F_1(x) = F_2(x), \quad (12)$$

тобто дві генеральні сукупності мають ту саму функцію розподілу. У цьому випадку результати двох вибірок поєднуються в одну неспадну послідовність, і спостереження з першої вибірки позначаються як «а», а з другої — як «в».



Отже, маємо таку схему застосування критерію серій:

- формулюється нуль—гіпотеза; а)  $H_0$ : вибірка випадкова;  
б)  $H_0$ : дві вибірки вибрані з однієї й тієї самої генеральної сукупності ( $F_1(x) = F_2(x)$ ).
- Альтернативна гіпотеза  $H_1$ , як правило, і у випадку а) і у випадку б) не формулюється при застосуванні критерію серій.
- Рівень значущості  $\alpha$  для критерію, як правило, вибирають  $\alpha = 0,05$ , або  $\alpha = 0,01$ .
- Критерій (критеріальна статистика):

$$Z = \frac{k - \frac{2n_1n_2}{n_1+n_2}}{\sqrt{\frac{2n_1n_2}{(n_1+n_2)^3}}},$$

де  $k$  — кількість серій.

- Критичні точки залежать від  $\alpha$ . Оскільки альтернативні гіпотези не формулюються, то застосовується  $z$ -критерій з двобічною критичною областю. Маємо межі  $\pm z_{\frac{\alpha}{2}}$ , які відокремлюють кри-

тичні області від області прийняття гіпотези  $H_0$ . Якщо  $\alpha = 0,05$ , то критичні точки дорівнюють  $\pm 1,96$ ; коли  $\alpha = 0,01$ , то —  $\pm 2,575$ . Для інших значень  $\alpha$  критичні точки беруть із табл. 3 (додаток).

Гіпотеза  $H_0$  приймається, якщо:

- а)  $|z_{\text{спост.}}| < z_{\frac{\alpha}{2}}$ ;
- б)  $|z_{\text{спост.}}| < z_{\frac{\alpha}{2}}$ .

**Приклад 6.** Лікар рекомендував своїм пацієнтам, які мають зайву вагу, ліки «а» та «в». При цьому щоразу фіксував початкову вагу пацієнта в кг. У результаті він дістав таблицю:

|          |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |       |      |                |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|------|----------------|
| <i>a</i> | 66,5 | 83,0 | 67,8 | 75,6 | 81,6 | 98,0 | 57,6 | 100,7 | 59,7 | 73,3  | 100,3 | 92,1 | ( $n_1 = 12$ ) |
| <i>в</i> | 81,4 | 73,1 | 71,0 | 70,1 | 66,3 | 59,4 | 73,8 | 72,2  | 73,5 | 102,1 | 71,8  | —    | ( $n_2 = 11$ ) |

(Очевидно, що якщо лікар пропонував пацієнтові одні з ліків «а» або «в» випадковим чином, то отримана послідовність із літер «а» та «в» буде випадковою).

Перевірити за допомогою критерію серій для рівнів значущості  $\alpha = 0,05$  та  $\alpha = 0,1$  гіпотезу про випадковість у призначенні ліків, тобто про вплив ліків «а» та «в» на зміну ваги пацієнтів.

**Р о з в ' я з а н н я.**

**Крок 1.** Сформулюємо гіпотезу  $H_0$ : досліджувана вибірка випадкова.

**Крок 2.** Утворимо **варіаційний ряд**, у якому символом «а» будемо позначати значення з першої вибірки, символом «в» — значення із другої вибірки:

|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| № з/п  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |
| $x_i$  | 57,6 | 59,4 | 59,7 | 66,3 | 66,5 | 67,8 | 70,1 | 71,0 | 71,8 | 72,2 | 73,1 |
| $a, в$ | $a$  | $в$  | $a$  | $в$  | $a$  | $a$  | $в$  | $в$  | $в$  | $в$  | $в$  |
|        | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |      |      | 6    |      |      |      |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21    | 22    | 23    |
| 73,5 | 73,7 | 73,8 | 75,6 | 81,4 | 81,6 | 83,0 | 92,1 | 98,0 | 100,3 | 100,7 | 102,1 |
| $в$  | $a$  | $в$  | $a$  | $в$  | $a$  | $a$  | $a$  | $a$  | $a$   | $a$   | $в$   |
|      | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |      |      |      |       |       | 12    |

Загальна кількість серій  $k = 12; n_1 = 12; n_2 = 11$ .

**Крок 3.** За формулою критерію ( 1 ) обчислимо спостережуване його значення:

$$Z_{\text{спост.}} = \frac{12 - 2 \cdot 12 \cdot 11 / (12 + 11)}{2 \cdot 12 \cdot 11 / (12 + 11)^{3/2}} = 0,22.$$

**Крок 4.** Для  $\alpha = 0,05$   $Z_{kr}(0,05) = 1,96$ . Для  $\alpha = 0,1$   $Z_{kr}(0,1) = 1,645$ .

Оскільки в обох випадках  $|Z_{\text{табл.}}| < Z_{kr}$ , тому немає підстав відхиляти гіпотезу  $H_0$  про випадковість вибірки, отже, вважаємо, що лікар призначав ліки «а» і «в» випадковим чином.



Немає підстав відхилити  $H_0$  про випадковість вибірки.

## КРИТЕРІЙ ЗГОДИ В. І. РОМАНОВСЬКОГО

Більш простим методом оцінювання близькості емпіричного розподілу до нормального є метод, який запропонував В. І. Романовський. Він використовував випадкову величину  $\chi^2$ , але за його методом немає потреби знаходити значення  $\chi^2_{\text{крит.}}$  із таблиць значень  $\chi^2$ . За критерій (статистику) В. І. Романовський обрав величину:

$$Y_{\text{Ром}} = \frac{\chi^2 - k_{\text{св}}}{\sqrt{2k_{\text{св}}}}, \quad (13)$$

де  $k_{\text{св}} = v$  — число ступенів вільності.

Якщо  $|Y_{\text{Ром}}| \leq 3$ , то несуттєвою є розбіжність між емпіричним і теоретичним розподілом і емпіричний розподіл можна вважати приблизно нормальним; якщо ж  $|Y_{\text{Ром}}| > 3$ , то нульова гіпотеза про близькість емпіричного і теоретичного розподілів відхиляється.

**Приклад 7.** Маємо згруповані дані про денний виторг у магазині електротоварів (тис. грн).

| Суми продажу | Кількість одиниць продажу |
|--------------|---------------------------|
| 190—200      | 10                        |
| 200—210      | 26                        |
| 210—220      | 56                        |
| 220—230      | 64                        |
| 230—240      | 30                        |
| 240—250      | 14                        |

Перевірити нульову гіпотезу  $H_0$  про те, що сума продажу ( $X$ ) є випадковою величиною, яка розподілена за нормальним законом. Рівень значущості  $\alpha$  прийняти за 0,05.

**Р о з в ' я з а н н я.** Для перевірки нульової гіпотези визначимо значення  $x_i^*$  — середини інтервалів та обчислимо точкові оцінки математичного сподівання  $a$  і середнього квадратичного відхилення  $\sigma^2$  нормально розподіленої випадкової величини  $X$ , оскільки з умови слідує, що точкові оцінки гіпотетичного нормального закону невідомі. Отже, перевіряємо гіпотезу  $H_0: X \rightarrow N(a; \sigma^2)$ .

Для зручності розрахунки проведемо в таблиці

| $x_i^*$  | $n_i$ | $x_i^* \cdot n_i$ | $x_i^* - \bar{x}_n$ | $(x_i^* - \bar{x}_n)^2 \cdot n_i$ |
|----------|-------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 195      | 10    | 1950              | -26                 | 6760                              |
| 205      | 26    | 5330              | -16                 | 6656                              |
| 215      | 56    | 12 040            | -6                  | 2016                              |
| 225      | 64    | 14 400            | 16                  | 1024                              |
| 235      | 30    | 7050              | 14                  | 5880                              |
| 245      | 14    | 3430              | 24                  | 8064                              |
| $\Sigma$ | 200   | 44 200            | —                   | 30 400                            |

$$\text{де } \bar{x}_B = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^6 x_i^* \cdot n_i = \frac{1}{200} \cdot 44\,200 < 221.$$

$$\text{Тоді } a = 221, \quad \sigma_n^2 = \frac{1}{200} \cdot 30\,400 = 152, \quad \text{а } \sigma_n = \sqrt{152} = 12,33.$$

Тепер обчислимо теоретичні ймовірності  $p_i$  потрапляння випадкової величини  $X \rightarrow N(221;152)$  у частинні інтервали  $(x_i; x_{i+1})$  за формулою  $p_i = \Phi(z_{i+1}) - \Phi(z_i)$ , де  $z_i = \frac{x_i - \bar{x}_n}{\sigma_n}$ .

Після цього обчислимо  $\chi_{\text{спост.}}^2 = \sum_{i=1}^6 \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$ . Розрахунки проводимо в таблиці:

| Інтервали<br>( $x_i; x_{i+1}$ ) | Частоти<br>$n_i$ | Нормовані<br>інтервали<br>( $z_i; z_{i+1}$ ),<br>де $z_i = \frac{x_i - \bar{x}_n}{\sigma_n}$ | $\Phi(z_i)$ | $\Phi(z_{i+1})$ | $p_i = \Phi(z_{i+1}) - \Phi(z_i)$ |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|
| 190—200                         | 10               | $(-\infty; -1,7)$                                                                            | -0,5        | -0,4554         | 0,0446                            |
| 200—210                         | 26               | $(-1,7; -0,89)$                                                                              | -0,4554     | -0,3133         | 0,1421                            |
| 210—220                         | 56               | $(-0,89; -0,08)$                                                                             | -0,3133     | -0,0319         | 0,2814                            |
| 220—230                         | 64               | $(-0,08; 0,73)$                                                                              | -0,0319     | 0,2673          | 0,2992                            |
| 230—240                         | 30               | $(0,73; 1,54)$                                                                               | 0,2673      | 0,4382          | 0,1709                            |
| 240—250                         | 14               | $(1,54; \infty)$                                                                             | 0,4382      | 0,5             | 0,0618                            |
| $\Sigma$                        | $n = 200$        | —                                                                                            | —           | —               | 1                                 |

| $n'_i = n \cdot p_i$ | $(n_i - n'_i)$ | $\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$     |
|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| 8,92                 | 1,08           | 0,1308                            |
| 28,42                | -2,42          | 0,206                             |
| 56,28                | -0,28          | 0,0014                            |
| 59,84                | 4,16           | 0,2892                            |
| 34,18                | -4,18          | 0,5112                            |
| 12,36                | 1,64           | 0,2176                            |
| 200                  |                | $\chi^2_{\text{спост.}} = 1,3562$ |

Зауважимо, що найменше значення  $\frac{x_i - \bar{x}_n}{\sigma_n} = \frac{190 - 221}{12,33} = -2,514$  замінено на « $-\infty$ », а найбільше

значення  $\frac{x_i - \bar{x}_n}{\sigma_n} = \frac{250 - 221}{12,33} = 2,352$  замінено на « $+\infty$ ».

Маємо,  $\chi^2_{\text{спост.}} = 1,3562$ , а число ступенів вільності  $k_{\text{св}} = \nu = S - r - 1 = 6 - 2 - 1 = 3$ .

За критерієм Романовського  $|Y_{\text{Ром}}| = \left| \frac{1,3562 - 3}{\sqrt{6}} \right| \approx \left| \frac{-1,6438}{2,4495} \right| \approx 0,67 < 3$ , тому немає підстав відхили-

ти нульову гіпотезу. Отже, математичною моделлю заданого вибіркового розподілу можна вважа-  
ти нормальний закон розподілу.

**З а у в а ж е н н я.** Відношення Романовського має підґрунтям те, що  $M(\chi^2) = k_{\text{св}}$ , а  $D(\chi^2) = \sigma^2 = 2k_{\text{св}}$ . Тому ймовірність відхилення  $\chi^2$  на  $\sqrt{2k_{\text{св}}}$  близька до 1.



## КРИТЕРІЙ ЗГОДИ Б. С. ЯСТРЕМСЬКОГО

Як і критерій Романовського, критерій Ястремського:

$$Y_{\text{ястр}} = \frac{|C - k|}{\sqrt{2k + 4\Theta}} \quad (14)$$

застосовується без звернення до таблиць розподілу  $\chi^2$ . У формулі (14)  $k$  — кількість груп,  $\Theta$  — величина, яка залежить від  $k$  і  $C$ . Якщо  $k < 20$  і  $C = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - n'_i)^2}{n_i \cdot (1 - p_i)}$ , тоді  $\Theta = 0,6$ .

Якщо  $|Y_{\text{ястр}}| > 3$ , то гіпотеза  $H_0$  відхиляється; якщо ж  $|Y_{\text{ястр}}| \leq 3$ , то  $H_0$  приймається.

Розв'яжемо приклад 7. за критерієм Ястремського. Для цього розрахунки виконуємо в наступній таблиці, де  $p_i$  — знайдені під час розв'язання прикладу 7.

| $p_i$    | $1 - p_i$ | $n'_i$ | $\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$ | $\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i \cdot (1 - p_i)}$ |
|----------|-----------|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 0,0446   | 0,9554    | 8,92   | 0,1308                        | 0,1369                                        |
| 0,1421   | 0,8579    | 28,42  | 0,206                         | 0,2401                                        |
| 0,2814   | 0,7186    | 56,28  | 0,0014                        | 0,0019                                        |
| 0,2992   | 0,7008    | 59,84  | 0,2892                        | 0,4127                                        |
| 0,1709   | 0,8291    | 34,18  | 0,5112                        | 0,6166                                        |
| 0,0618   | 0,9382    | 12,36  | 0,2176                        | 0,2319                                        |
| $\Sigma$ |           |        |                               | $C = 1,64$                                    |

$$\text{тоді } |Y_{\text{астр.}}| = \left| \frac{1,64 - 6}{\sqrt{12 + 4 \cdot 0,6}} \right| = \left| \frac{-4,36}{3,7947} \right| = 1,143 < 3.$$

Отже, немає підстав відхилити нульову гіпотезу про нормальний закон розподілу.